

Ingenieurmathematik A – Lineare Algebra

Kleine Übung 1

Thema: Komplexe Zahlen

Wichtige Begriffe: komplexe Zahl, imaginäre Einheit, Real- und Imaginärteil, konjugiert komplexe Zahl, Polarkoordinaten, Eulersche Identität, Additionstheoreme, n -te Wurzeln

Literatur: Skript Lineare Algebra, S. 8 - 11,
SeiM: 12 Herausforderungen im ersten Semester, Kapitel 3

Kurzfragen

- Was ist eine komplexe Zahl?
- Beschreiben Sie die Gaußsche Zahlenebene.
- Erläutern Sie Darstellungsarten komplexer Zahlen.
- Diskutieren Sie $\dots = e^{-2\pi i} = e^{0i} = e^{2\pi i} = \dots$.

Aufgabe 1.1 Für welche n ist die Summe von n beliebigen aufeinanderfolgenden Zahlen durch n teilbar?

Tipp: Testen Sie Beispiele von $n = 2$, $n = 3$, $n = 4$ und $n = 5$ aufeinanderfolgenden Zahlen. Begründen Sie, warum die Summe von $n = 2$ aufeinanderfolgenden Zahlen nicht durch 2 teilbar ist und warum die Summe von $n = 3$ aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar ist.

Verallgemeinern Sie Ihre Überlegungen für alle $n \in \mathbb{N}$. Verwenden Sie

$$0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1) = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Aufgabe 1.2 Skizzieren Sie $z_1 = 3 + 4i$, $z_2 = 2 - i$ und $z_1 + z_2$ in der Gaußschen Zahlenebene. Kennzeichnen Sie Real- und Imaginärteile. Tragen Sie $\overline{z_1}$ und $\overline{z_2}$ ein. Berechnen Sie z_1/z_2 , und ergänzen Sie Ihre Skizze um diesen Quotienten.

Aufgabe 1.3

- a) Formulieren Sie die Aussage „Zwischen zwei beliebigen ungleichen reellen Zahlen gibt es eine rationale Zahl.“ mithilfe von Quantoren.
- b) Formulieren Sie die Negation der Aussage „Alle Katzen sind schwarz.“ Begründen Sie, warum es keine andere sinnvolle Möglichkeit der Negation gibt.
- c) Übersetzen Sie die Aussage

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : |a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n > N$$

in eine sprachliche Formulierung, und formulieren Sie die Negation dieser Aussage sprachlich und mit logischen Quantoren.

Aufgaben zum eigenständigen Üben und Vertiefen.

Hausaufgabe 1.1

Trainieren Sie das Rechnen mit komplexen Zahlen, indem Sie eigene Beispiele erfinden, nachrechnen und in der Gaußschen Zahlenebene skizzieren.

Hausaufgabe 1.2

Rechnen Sie die Additionstheoreme

$$\cos(\varphi + \psi) = \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi \quad \text{und} \quad \sin(\varphi + \psi) = \cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi$$

sowie die Identität $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$ für charakteristische Werte für φ und $\psi \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}, \dots \right)$ nach.

Beweisen Sie die Additionstheoreme mithilfe der Eulerschen Identität möglichst ohne Vorlage. Fertigen Sie eine Skizze an, mit deren Hilfe Sie die beiden Additionstheoreme illustrieren.

Hausaufgabe 1.3

Formulieren Sie die Aussage „Jede reelle Zahl wird von einer natürlichen Zahl übertroffen.“ mithilfe von Quantoren. Übersetzen Sie außerdem die Aussage

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \exists n > N : |a_n - p| < \varepsilon$$

und formulieren Sie die Negation.

Anmerkung: Die kleine Übung bietet Raum zur Diskussion über die Aufgaben. Nutzen Sie die kleine Übung, um über die Begriffe und Inhalte der Vorlesungen und der Aufgaben zu sprechen. Stellen Sie Fragen, wenn Ihnen etwas unklar erscheint. Bereiten Sie sich auf die kleine Übung vor. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Lösungen für alle Aufgaben. Lösungen werden nicht veröffentlicht.

Wiederholung: Bruchrechnen II

Berechnen Sie $\frac{8}{4}$, $\frac{8}{2}$, $\frac{8}{1}$, $\frac{8}{\frac{1}{2}}$, $\frac{8}{\frac{1}{4}}$, Welche Regelmäßigkeit erkennen Sie?

Kürzen bzw. vereinfachen Sie die Terme

$$\frac{2a+6b}{3a+9b}, \quad \frac{a-b}{2x} : \frac{b-a}{2x}, \quad \frac{x-y}{y-x}, \quad \frac{a+b-c}{c-b-a} \text{ und } 1 - \frac{3}{x^2-2x} + \frac{5}{9x-18} - \frac{7}{3x}$$

so weit wie möglich.

Matlab-Übung: Elementare Rechenoperationen

Das Grundprinzip von **Matlab** beruht auf Zuweisungen. So setzen wir stets “Variable = Ausdruck”.

Berechnen Sie die folgenden Werte, und weisen Sie ihnen Variablen zu. Rechnen Sie anschließend mit den Variablen **a** und **b** weiter.

```
a = sin (pi/3)
b = cos (pi/3)
c = (a + b)^2
d = a^2 + b^2
```

Überschreiben Sie nun **a** mit **a = sin (pi/2)**, und rufen Sie die Variable **d** auf. Berechnen Sie **d** schließlich erneut. Was fällt Ihnen auf?

Erkunden Sie die Befehle **who**, **whos** und **why**. Nutzen Sie dazu auch **help** und **doc**.